111年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(A) 1. 柴油機的曲拐軸發生變形彎曲時，對其將造成下列何者應力增大？
A. 彎曲應力
B. 過熱應力
C. 膨脹應力
D. 壓縮應力

(A) 2. 鍋爐中於低溫區域可產生何種水垢？
A. 碳酸鹽水垢
B. 硫酸鹽水垢
C. 矽酸鹽水垢
D. 磷酸鎂水垢

(B) 3. 對大型柴油機固定之貫穿螺栓維護檢修，下列敘述何者錯誤？
A. 貫穿螺栓鬆動將會引起柴油機的振動
B. 不須依照特定順序上緊貫穿螺栓
C. 應定期對全部貫穿螺栓的締緊進行檢查
D. 上緊時按照說明書規定的締緊力執行

(B) 4. 有關感應電動機「轉差率」的敘述，N_S 代表同步轉數，N_r 代表轉子轉數，則轉差率S為何？

A. $$S = \frac{N_r - N_s}{N_s} \times 100\%$$

B. $$S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100\%$$

C. $$S = \frac{N_s - N_r}{N_r} \times 100\%$$

D. $$S = \frac{N_r - N_s}{N_r} \times 100\%$$

(D) 5. 下列何者不是當值輪機員對推進軸系的例行當值檢視項目？
A. 檢查軸系振動情況
B. 檢測各軸承的溫度
C. 檢查軸系潤滑油和冷卻水流動情況
D. 檢查軸系校中狀態

(B) 6. 艉軸檢查與修理時，下列何者錯誤？
A. 檢視滑油重力櫃之液位

B. 以臂距差規檢查軸承磨耗量
C. 檢查軸封襯套有無過分磨損
D. 白合金軸承有無剝落碎片

(A) 7. 蒸發式淡水製造機，使用冷震法的主要目的為何？
A. 去除蒸發器熱傳導面上的鹽垢
B. 減少淡水製造機的造水量
C. 減少淡水製造機的淡水鹽份含量
D. 增加淡水製造機的真空度

(B) 8. 下列何者不是造水機鹽份過高之主要原因？
A. 給水量太大
B. 蒸發溫度過高
C. 鹵水水位過高
D. 冷凝器管洩漏

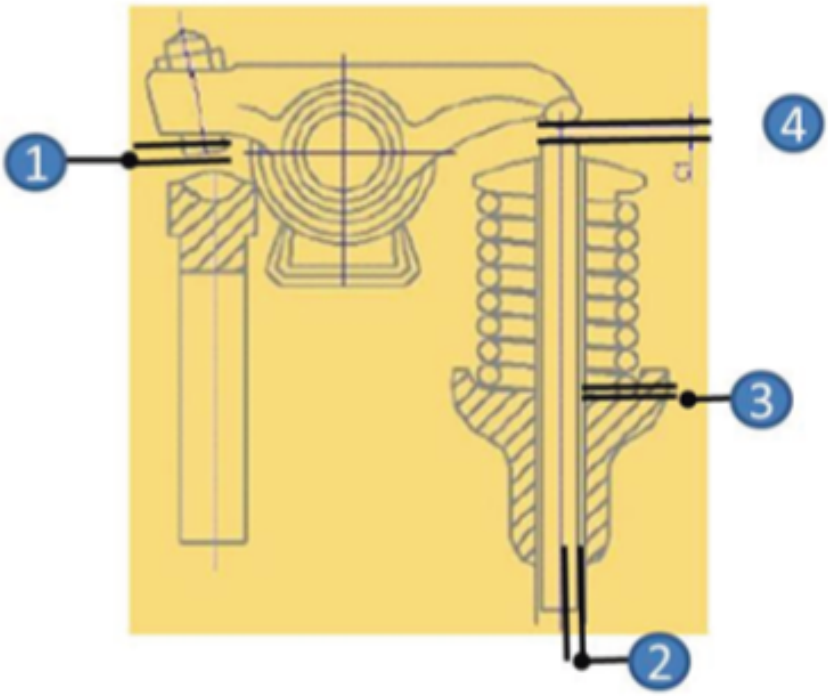
(B) 9. 安裝在鍋爐的最低處，採用無底座閥（Seatless Valve）不易積水垢及其他沉積物的閥，稱為下列何者？
A. 給水停止閥 (Feed Water Stop Valve)
B. 吹洩閥 (Blow-off Valve)
C. 止回閥 (Check Valve)
D. 蒸汽停止閥 (Steam Stop Valve)

(A) 10. 爐水中若含溶於水的鈣、鎂、鈉等鹽類，會形成水垢其現象如何？
A. 高溫時析出形成水垢
B. 不溶懸浮於水中成懸浮顆粒
C. 分解增加水中的溶解氣體
D. 分解後呈現栓酸性反應，產生腐蝕

(A) 11. 為避免在高溫高壓鍋爐腐蝕嚴重，給水加溫主要驅除下列何者？
A. 溶解氧氣
B. 氯化鈉
C. 鐵屑
D. 污泥等雜質

(B) 12. 鋼的含碳量越高具有下列何者特性？
A. 抗拉強度越低
B. 硬度越高
C. 延展性越高
D. 耐衝擊性越高

(D) 13. 進、排氣閥間隙(Clearance)之測量位置，在圖中編號為下列何者？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(A) 14. 船用大型二衝程柴油機，將活塞的往復運動轉換成迴轉運動，其機構名稱為下列何者？
A. 十字頭 (Crosshead)
B. 活塞銷 (Piston pin)
C. 曲軸 (Crankshaft)
D. 凸輪軸 (Cam shaft)

(C) 15. 下列何者是常用於滑動軸承襯套的重要合金？
A. 青銅
B. 黃銅
C. 巴比特合金
D. 鋁鎂合金

(C) 16. 柴油機活塞具有下列何者時，應量測每道環之外徑？
A. 刮油環
B. 密封環
C. 壓縮環
D. 導正環

(D) 17. 檢查低速柴油機掃氣口的同時，亦可同時檢查其他部位，試問不包含下列何者？
A. 汽缸壁
B. 活塞環
C. 活塞桿
D. 高壓油泵

(A) 18. 柴油機活塞環若發生漏氣，將不會造成下列何種現象？
A. 潤滑油乳化
B. 活塞環溝槽積碳
C. 活塞環有縱向的搔刮痕跡

D. 環表面乾燥發黑

(D) 19. 下列何者不屬於用來判斷柴油機活塞環是否磨損的主要因素？
A. 活塞環(ring)與環槽(groove)間隙大小
B. 搭口間隙的開口大小
C. 活塞環表面顏色狀況
D. 氣缸油耗量的多寡

(B) 20. 有關船用電動式起貨機之優點敘述，下列何者錯誤？
A. 所佔容積小，使船舶甲板上較為整齊而美觀
B. 能勝任重量為300%額定負載之靜止貨物，而不致損壞起貨機任何部位之架構
C. 除須嚴加防潮外，對於嚴寒天候，不受任何影響
D. 可隨時起動，不必實施暖機等步驟

(A) 21. 有關公制冷凍噸的定義，下列敘述何者正確？
A. 將1噸之0℃淡水製成0℃之冰所需移除的熱量
B. 將1噸之5℃淡水製成0℃之冰所需移除的熱量
C. 將1噸之5℃淡水降至0℃所需移除的熱量
D. 將1噸之0℃淡水製成-5℃之冰所需移除的熱量

(C) 22. 按照MAPROL 73/78公約的要求，油料記錄簿（Oil record book），須經由誰簽名？
A. 輪機長
B. 船長
C. 輪機長及船長
D. 大副

(C) 23. 下列何者不是簡單立式鍋爐（Simple vertical boiler）橫管的優點？
A. 增加受熱面積
B. 增加爐管之強度
C. 強化排煙的順暢
D. 輔助水之循環

(C) 24. 大型船舶舵機採用電動液壓操舵裝置的原因，下列何者錯誤？
A. 磨擦損失小
B. 效率高
C. 齒輪裝置可靠
D. 操作靈活

(D) 25. 主機安全裝置中，按下超越(Override)按鈕後，下列哪一個警報會停止主機？
A. 淡水高溫警報
B. 掃氣低壓警報
C. 排氣高溫警報
D. 滑油低壓警報

(D) 26. 航行中根據特定現象判斷水冷式活塞柴油機燃燒室組成之零組件有無穿透性裂紋，下列敘述何者錯誤？
A. 根據氣缸或活塞冷卻水壓力表指針是否波動
B. 根據膨脹水櫃水位上下波動情況
C. 根據掃氣箱是否有水流出
D. 曲柄軸箱中滑油量明顯減少時

(C) 27. 輪機修理分為自修和廠修，下列敘述何者正確？
A. 營運期間以船期為重，自修可取消

B. 自修與廠修同時進行時無須向公司提交工程計畫
C. 營運期的自修需注意實力和配件方面的配合度
D. 屬自修工程項目決不可請求額外支援

(C) 28. 交流電流及電壓之有效值相當於交流電流及電壓最大值幾倍？
A. 0.505
B. 0.606
C. 0.707
D. 0.808

(A) 29. 三相感應電動機的轉差率是S，則轉子頻率 f_r 與旋轉磁場頻率f的關係式為何？

A. $f_r = S \cdot f$

B. $f = S \cdot f_r$

C. $f_r = \frac{f}{S}$

D. $f = \frac{f_r}{S}$

(C) 30. 按下接地指示燈之測試開關時，發現某一相之燈泡亮度變暗，則顯示此相之狀況為何？
A. 斷路
B. 嚴重接地
C. 部分接地
D. 指示燈故障

(A) 31. 藉著兩物體相互接觸，熱由一物體傳至他物體，但物體各部的物質並未移動，此種熱傳遞的方式稱為：
A. 傳導
B. 對流
C. 輻射
D. 顯熱

(A) 32. 柴油機的氣門重疊（Valve overlap）係指：
A. 活塞在氣缸的上死點附近，進、排氣閥皆同時開啟
B. 活塞在氣缸的上死點附近，進、排氣閥皆同時關閉
C. 活塞在氣缸的下死點附近，進、排氣閥皆同時開啟
D. 活塞在氣缸的下死點附近，進、排氣閥皆同時關閉

(C) 33. 下列何者不是因活塞環膠著所引起之弊害？

A. 曲軸箱的滑油劣化
B. 活塞環溝邊部分燒損
C. 壓縮壓力增加
D. 引擎出力減少

(C) 34. 柴油機噴油嘴的噴孔磨損，最主要的原因為：
A. 高溫變形
B. 燃氣燒損
C. 燃油沖刷
D. 噴油壓力太低

(B) 35. 空蝕通常雖集中在船舶推進螺槳葉面的小範圍內，但卻可能很深，嚴重時會造成葉片何處損毀？
A. 整個葉片內緣
B. 整個葉片外緣
C. 整個葉片根部
D. 整個葉轂外緣

(B) 36. 二衝程柴油機於啟動時，燃油雖已噴入氣缸，但卻未能點燃，下列何者為其主要原因？
A. 啟動空氣壓力太低
B. 壓縮壓力不足
C. 冷卻水溫度過高
D. 滑油溫度過高

(A) 37. 新舊潤滑油混合使用會影響新油壽命，為保持滑油系統內均勻油質，油量補充不超過多少為宜？
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%

(C) 38. 為降低主機缸套磨損，下列採取措施不正確？
A. 提高氣缸冷卻水溫度超過其相對之露點
B. 氣缸套材料採用合金鑄鐵
C. 降低氣缸油黏度等級
D. 氣缸套與活塞表面特殊加工

(A) 39. 過熱蒸汽的溫度與該壓力下的飽和溫度之差稱為：
A. 過熱度
B. 乾度
C. 飽和度
D. 比潛熱

(A) 40. 下列有關維持鍋爐的安全水位措施之說明，何項是錯誤的？
A. 鍋爐壓力錶指針之指示
B. 確保給水裝置之給水能力
C. 經常檢視水位顯示
D. 例行做水位計之機能試驗